2 교시

감독관확인

2025년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

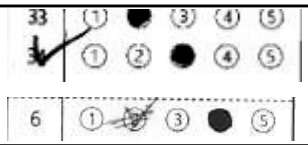
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 다음에서 설명하는 물질은?

가) 아르기닌에서 생성될 수 있다. 나) 혈관 평활근을 이완시킬 수 있다. 다) 나이트로글리세린이 이 물질을 생성한다.

① 칼슘
② 시트룰린
③ 산화질소
④ 바소프레신
⑤ cyclic AMP

2. 염색체를 구성하는 히스톤의 아세틸화(acetylation)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 아세틸화는 비가역적이다.
② 효소에 의한 반응이 아니다.
③ 유전자 서열에 변화를 일으킨다.
④ 히스톤의 양전하를 감소시켜 DNA와 결합력을 감소시킨다.
⑤ 전사 증가를 일으키는 유일한 히스톤의 번역 후 변형(posttranslational modification)이다.

3. 사진은 사람 섬유아세포에 방사선을 조사한 후 일정 시간 간격으로 얻은 단백질로 웨스턴 블로팅을 시행한 결과 **(사진 1)**이다. 인자 A의 유전자는 사람의 암세포 유전체에서 확인된 유전자 중에서 돌연변이가 가장 흔히 발견되고, 인자 A는 세포주기 진행의 음성 조절자 역할을 한다고 알려져 있다. 인자 A의 이름은?
① E2F
② p53
③ pRb
④ CDK2
⑤ Cyclin D

4. 다음 중 실험노트를 작성하는 방법으로 옳은 것은?
① 볼펜으로 기록하되 잘못 기록하면 수정테이프로 지운다.
② 연구노트는 알아보기 쉽도록 다양한 색을 이용하여 작성한다.
③ 연구노트를 점검하는 사람(보통은 연구책임자)은 매일 검사를 하고 서명을 해야 한다.
④ 전자연구노트는 쉽게 수정 가능하므로 사용이 불허되고 서면연구노트 사용이 원칙이다.
⑤ 서면연구노트 작성 시 지면에 생긴 공백은 네모칸으로 표시한 후 빗금을 쳐 놓아야 한다.

5. 그림**(사진 2)**은 마라톤 같은 지속적인 운동을 할 때 운동 시간에 따른 근육의 에너지원 변화를 측정한 것이다. 화살표로 표시된 에너지원은?
① 혈당(blood glucose)
② 간 당원(hepatic glycogen)
③ 근육 당원(muscular glycogen)
④ 유리지방산(free fatty acid)
⑤ 크레아틴인산(creatine phosphate)

6. 장염으로 진단된 5세 남자아이의 대변에서 이중가닥(double-strand)으로 이루어진 RNA 바이러스가 검출되었다. 이 바이러스의 유전체(genome)를 구성하는 RNA의 uracil 비율이 10 %일 때, guanine의 비율은?
① 10 %
② 20 %
③ 40 %
④ 80 %
⑤ 90 %

7. 단백질 합성 과정에서, 한쪽 끝으로는 mRNA의 3개 염기 코돈(codon)을 인식하고 다른 쪽 끝으로는 그 코돈에 맞는 특정 아미노산을 달고 있어, 핵산의 언어(염기 서열)를 단백질의 언어(아미노산 서열)로 바꿔주는 역할을 수행하는 것은?
① mRNA(messenger RNA)
② rRNA(ribosomal RNA)
③ tRNA(transfer RNA)
④ 펩티딜 전이효소(peptidyl transferase)
⑤ 아미노아실-tRNA 합성효소(aminoacyl-tRNA synthetase)

8. 항상성을 유지하기 위해 세포내 불필요한 물질을 제거하는 것이 중요하다. 이러한 분해 과정으로 자가포식(autophagy)이 있다. 자가포식은 정상 생리 상태뿐 아니라 각종 질병에서도 중요한 역할을 한다. 자가포식에서 제거되어야 할 물질은 세포내 어떤 장소로 이동되어 분해되는가?
① 리보솜(ribosome)
② 용해소체(lysosome)
③ 페록시좀(peroxisome)
④ 프로테아솜(proteasome)
⑤ 미토콘드리아(mitochondria)

9. 해당과정(glycolysis)에서 만들어진 피루브산(pyruvate)은 미토콘드리아로 이동하여 시트르산 회로(citric acid cycle)를 돌며 에너지원을 생산하는데 이 과정이 일어나는 미토콘드리아 내 위치는?

① 기질(Matrix)
② 크리스타(Cristae)
③ 내막(Inner membrane)
④ 외막(Outer membrane)
⑤ 막사이 공간(Intermembrane space)

10. Fructose-2,6-bisphosphate는 phosphofructokinase-1(PFK-1)의 활성은 증가시키고 fructose 1,6-bisphosphatase(FBPase-1)의 활성은 억제하여 fructose-1,6-bisphosphate의 농도를 증가시킨다(그림**(사진 3)** 참조). Fructose-2,6-bisphosphate의 합성과 분해는 PFK-2/FBPase-2에 의해 일어난다. 인슐린에 의해 PFK-2에 나타나는 변화는?

① PFK-2가 분해된다.
② PFK-2의 발현이 감소한다.
③ PFK-2가 핵안으로 이동한다.
④ PFK-2가 탈인산화되어 활성이 증가한다.
⑤ PFK-2가 인산화되어 미토콘드리아로 들어간다.

11. 임신 시 태아의 폐성숙도를 나타내는 지표는 양수 내 L/S(Lecithin/Sphingomyelin)비율이며 비율이 2 이상인 경우 태아의 폐성숙이 일어난 것으로 간주된다. L/S비율은 특정 지질의 합성 정도를 반영하는데, 이 지질의 합성과정에서 diacylglycerol이 활성화되기 위해 diacylglycerol과 결합하는 물질은?

① ADP
② ATP
③ CDP
④ GTP
⑤ TTP

12. DNA에 저장된 유전 정보가 mRNA로 전사된 후, 이 mRNA의 정보를 바탕으로 리보솜에서 단백질이 번역되는, 생명 현상의 가장 핵심적인 정보의 흐름을 일컫는 개념은?

① 역전사 이론
② 센트럴 도그마
③ 유전자 재조합
④ 돌연변이 이론
⑤ 유전자 발현 조절

13. 미토콘드리아의 ATP synthase의 기능이 억제된 경우 나타날 수 있는 현상으로 적절한 것은?

① 열생성이 증가한다.
② 산소의 환원이 증가한다.
③ 시트르산 회로의 속도가 증가한다.
④ 세포내의 NADH의 농도가 감소한다.
⑤ 전자운반사슬 복합체의 전자전달이 증가한다.

14. 출생 후 4일된 신생아가 구토, 기면 등의 이상증세를 보였다. 혈액검사에서 암모니아 수치가 350 umol/L(정상수치: 5-35 umol/L)로 검출되었다. 신생아의 혈액에서 농도가 증가한 것은?

① 요소
② 라이신
③ 퓨마르산
④ 글루타민
⑤ 아스파트산

15. 생체막을 구성하는 지질 분자 중 하나로 세포 표면 인식, 세포 간 결합, 세포 간 신호 전달, 면역 반응에서 중요하며, ABO 혈액형을 결정하는 것으로 알려진 것은?

① 콜레스테롤(cholesterol)
② 중성지방(triacylglycerol)
③ 스핑고미엘린(sphingomyelin)
④ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)
⑤ 글리코스핑고지질(glycosphingolipid)

16. 체내의 열, 염증반응, 통증유발에 관여하는 프로스타글랜딘(PG)은 아라키돈산으로부터 생성된다. PG 합성의 첫 단계로 고리산소화효소(cyclooxygenase,COX)의 작용에 의해 PGG_2가 생성된다. 이부프로펜은 COX의 억제제로, 처리 유무에 따른 PGG_2의 생성 속도가 아래 **(사진 4)**와 같을 때 이부프로펜의 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 아라키돈산의 비경쟁 억제제로 Vmax를 낮춘다.
② 아라키돈산과 경쟁하여 효소의 활성 부위에 결합한다.
③ COX와 수소결합을 형성해 비가역적 변화를 초래한다.
④ COX의 아라키돈산에 대한 친화도를 높여 결합을 강화한다.
⑤ 아라키돈산 농도를 높여도 효소활성 억제 효과를 극복할 수 없다.

17. 해당과정(glycolysis)에서 탄소가 6개인 탄수화물 분자로부터 탄소가 3개인 두 분자로 분해되는 반응을 촉매하는 효소는?

① Enolase
② Aldolase
③ Hexokinase
④ Pyruvate kinase
⑤ Phosphofructokinase-1

18. 다음은 팔미트산(palmitic acid)으로부터 β-산화과정을 통해 얻을 수 있는 ATP 수를 계산한 과정이다. (a)~(d)에 들어갈 숫자가 알맞게 나열된 것은?

가) 팔미트산은 acyl-CoA synthetase에 의해 팔미토일-CoA가 되기 위해 (a)개의 ATP 동량에 해당하는 에너지를 사용한다
나) 팔미토일-CoA는 (b)번의 β-산화과정을 거치며 (b)개의 $FADH_2$와 NADH, (c)개의 acetyl-CoA를 생성한다
다) $FADH_2$, NADH, acetyl-CoA는 각각 1.5, 2.5, 10개의 ATP를 합성할 수 있다
라) 따라서 한 분자의 팔미트산은 β-산화과정을 통해 모두 (d)개의 ATP를 생성할 수 있다

① 1 - 7 - 7 - 98
② 1 - 8 - 8 - 112
③ 2 - 7 - 7 - 96
④ 2 - 7 - 8 - 106
⑤ 2 - 8 - 8 - 110

19. 단백질의 전하 차이를 이용하여 특정 단백질을 분리하는 크로마토그래피는?

① 친화 크로마토그래피 (Affinity chromatography)
② 역상 크로마토그래피 (Reverse-phase chromatography)
③ 겔 여과 크로마토그래피 (Gel filtration chromatography)
④ 이온 교환 크로마토그래피 (Ion exchange chromatography)
⑤ 소수성 상호작용 크로마토그래피 (Hydrophobic interaction chromatography)

20. 항암제인 파클리탁셀(paclitaxel)은 세포내 미세소관(microtubule)의 안정화를 유도하여 세포주기의 특정 단계를 정지시켜 암세포의 성장을 억제한다. 파클리탁셀이 억제하는 세포주기의 특정 단계는?

① G_O
② G_1
③ S
④ G_2
⑤ M

21. 간의 미토콘드리아에 존재하는 β-Hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) 합성효소는 어떤 대사경로에 참여하는가?

① 지방산 산화
② 지방산 합성
③ 케톤체 산화
④ 케톤체 합성
⑤ 콜레스테롤 합성

22. 58세 남자가 가슴이 아프다며 응급실에 왔다. 앞가슴의 통증과 함께 땀이 났으며 심전도에서 ST분절의 상승이 보여 혈청검사를 의뢰하였다. 이 환자의 혈청에서 증가되었을 것으로 예상되는 효소는?

① 젖산탈수소효소 3
② 젖산탈수소효소 5
③ 알칼리성인산분해효소
④ 크레아틴인산화효소-BB
⑤ 크레아틴인산화효소-MB

23. 사진**(사진 5)**은 헤모글로빈과 미오글로빈의 산소 분압에 따른 산소 포화도를 나타낸 것이다. 미오글로빈이 헤모글로빈보다 낮은 산소 분압에서 더 높은 산소 포화도를 나타내는 이유는?

① 4차 구조
② Bohr 효과
③ 협동적 결합
④ 높은 친화도
⑤ 낮은 해리 상수

24. 어떤 효소의 활성을 조사하기 위해 기질 농도에 따른 반응 속도를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 실험 결과에 대한 해석으로 가장 옳은 것은?

기질 농도 [S] (μM)	반응 속도 V (μmol/min)
5	0.91
10	1.45
20	2.0
40	2.5
80	2.76
160	2.9

① Km은 사용한 효소 양에 따라 달라진다.
② Km은 Vmax의 절반 속도를 이루는 기질 농도로, 약 10 μM이다.
③ Km은 반응속도 증가가 가장 큰 지점의 기질 농도로, 약 20 μM이다.
④ Km은 반응속도 증가가 초반의 절반으로 감소하는 기질 농도로, 약 80 μM이다.
⑤ Km은 효소와 기질의 결합 친화도를 나타내며 Km이 높을수록 친화도가 높다.

25. 무기력과 어지러움으로 15세 여자가 병원에 왔다. 결막은 창백하고 손발이 차며 근력도 매우 부족하였다. 검사 결과 철결핍성 빈혈이 의심되었다. 이 환자의 혈액에서 증가되어 있을 것으로 예상되는 물질은?

① Ferritin
② Hepcidin
③ Transferrin
④ Hemojuvelin
⑤ Ceruloplasmin

26. 단백질 일차 구조의 중요성을 잘 나타내는 예시는?

① 신경 세포의 활동 전위 발생
② 세포막 인지질 이중층의 유동성
③ 항체가 특정 항원에만 결합하는 특이성
④ 효소 반응 속도가 온도에 따라 변하는 현상
⑤ 단일 아미노산 치환으로 인해 발생하는 유전 질환

27. 60세 남자가 엄지발가락이 극심한 통증과 함께 붓고 붉어지는 증상으로 병원에 왔다. 검사 결과 통풍으로 진단되었다. 통풍은 퓨린 대사 이상으로 혈액 내에 과도하게 축적된 (A)가 관절에 결정 형태로 침착되어 발생하는 질환이다. A의 이름은?

① 요소(Urea)
② 요산(Uric acid)
③ 빌리루빈(Bilirubin)
④ 암모니아(Ammonia)
⑤ 크레아티닌(Creatinine)

28. 산성 아미노산 중에서 곁사슬에 카복실기가 추가로 있어 생리적 pH에서 음전하를 띠는 것은?

① 세린(Serine)
② 라이신(Lysine)
③ 메티오닌(Methionine)
④ 아스파트산(Aspartate)
⑤ 페닐알라닌(Phenylalanine)

29. 요소회로는 아미노산 대사로부터 만들어진 암모니아를 제거한다. 유리 암모니아(NH_3)가 HCO_3^-와 결합하여 만들어지는 (A)은 L-오니틴과 결합하여 L-시트룰린이 된다. A 물질의 이름은?

① 퓨마르산
② L-아르지닌
③ L-아스파트산
④ 카바모일 인산염
⑤ 아르지니노석신산

30. 다음 그림**(사진 6)**의 지방산 이름은?

① 16:2(delta 6,9)
② 18:2(delta 6,9)
③ 18:2(delta 9,12)
④ 20:3(delta 5,8,11)
⑤ 20:3(delta 8,11,14)

31. 의식불명인 남자가 응급실로 이송되었다. 하수구 정화 작업 중 일산화탄소(CO)에 노출된 것으로 보인다. 일산화탄소는 다음 중 어느 단계의 호흡사슬 복합체를 억제하는가?

① 복합체 I(complex I)
② 복합체 II(complex II)
③ 복합체 III(complex III)
④ 복합체 IV(complex IV)
⑤ ATP 합성효소(ATP synthase)

32. 다음에서 설명하는 물질은?

가) 시스테인, 글루탐산, 글리신으로 이루어져 있다. 나) 강력한 항산화 기능이 있다. 다) 과산화수소를 파괴하면서 이량체로 바뀌고, 이는 NADPH에 의하여 다시 환원되어야 작용할 수 있다.

① 비타민 C
② 비타민 E
③ 글루타티온
④ 티오레독신
⑤ 코엔자임 Q10

33. 스타틴 계열의 약물은 혈중 콜레스테롤 농도를 낮출 수 있다. 이 약물이 억제하는 대사 과정은?

① Acetyl-CoA → acetoacetyl-CoA
② Acetoacetyl-CoA → HMG-CoA
③ HMG-CoA → mevalonate
④ Mevalonate → squalene
⑤ Squalene → cholesterol

34. 60세 남자가 고지혈증 진단을 받고 병원에 왔다. 혈액 검사 결과 높은 중성지방 수치와 낮은 HDL 수치가 관찰되었다. 이 환자에서 낮은 HDL 수치를 높이기 위해 적절한 치료 전략은?

① ApoB-100 억제제를 투여하여 HDL 수용체의 발현을 억제한다.
② SREBP 활성제를 투여하여 간에서의 HDL 수용체 발현을 억제한다.
③ HMG-CoA 환원효소 억제제를 투여하여 간에서의 VLDL 합성을 촉진하여 HDL 수치를 올린다.
④ 지단백질 지방분해효소(lipoprotein lipase) 억제제를 투여하여 HDL의 중성지방 분해를 억제한다.
⑤ LCAT(lecithin-cholesterol acyltransferase) 활성제를 투여하여 HDL의 콜레스테롤 에스테르화를 촉진한다.

35. 아세틸-CoA는 미토콘드리아 기질(mitochondrial matrix)에서 생성되지만, 세포질로 이동해야 지방산 합성에 이용될 수 있다. 이를 이동시키기 위한 방법은?

① 말산 수송계(malate shuttle)
② 시트르산 회로(citric acid cycle)
③ 시트르산 수송계(citrate shuttle)
④ 오탄당 인산 경로(pentose phosphate pathway)
⑤ 카르니틴-팔미토일 전달경로(carnitine-palmitoyl transfer pathway)

2교시 종료